

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Вычислительная Математика

Лабораторная работа №2

Вариант 14

Выполнил:

Чэнь Хаолинъ Р3216

Преподаватель:

Наумова Надежда Александровна

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Цель работы	2
2	Вычислительная реализация задачи	2
2.1	Решение нелинейного уравнения	2
2.1.1	Функция:	2
2.1.2	График функции:	2
2.1.3	Крайний правый корень:Метод Ньютона	2
2.1.4	Крайний левый корень:Метод простой итерации	3
2.1.5	Центральный корень:Метод половинного деления	4
2.2	Решение системы нелинейных уравнений	6
2.2.1	Функция:	6
2.2.2	График функции:	6
2.2.3	Метод Ньютона	6
3	Программная реализация задачи	8
4	Блок-схема реализованного алгоритма	8
5	Пример работы программы	8
6	Вывод	8

1 Цель работы

Изучить численные методы решения нелинейных уравнений и их систем, найти корни заданного нелинейного уравнения/системы нелинейных уравнений, выполнить программную реализацию методов.

2 Вычислительная реализация задачи

2.1 Решение нелинейного уравнения

2.1.1 Функция:

$$f(x) = 2.3x^3 + 5.75x^2 - 7.41x - 10.6.$$

2.1.2 График функции:

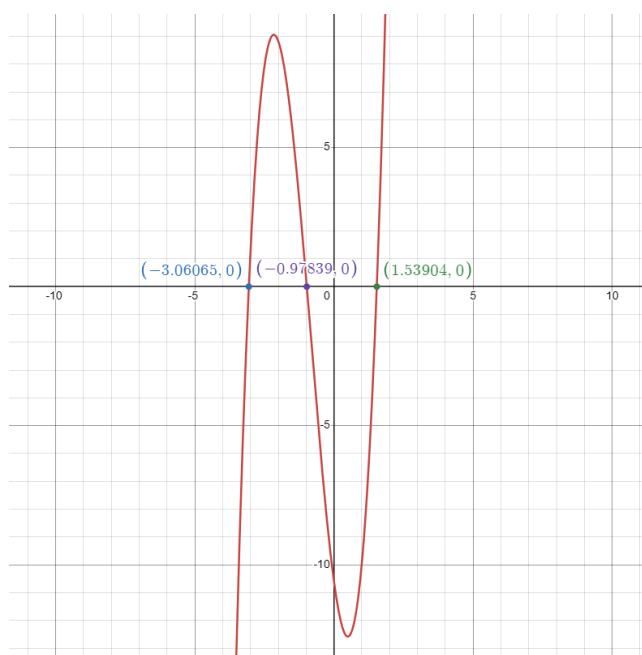


Рис. 1: Функция: $f(x) = 2.3x^3 + 5.75x^2 - 7.41x - 10.6$

Графически установлено, что корни уравнения находятся на следующих интервалах изоляции:

$$x_1 \in (-4, -3), \quad x_2 \in (-1, 0), \quad x_3 \in (1.5, 2).$$

2.1.3 Крайний правый корень: Метод Ньютона

1. Проверка условия сходимости метода

Находим производные:

$$f'(x) = 6.9x^2 + 11.5x - 7.41, \quad f''(x) = 13.8x + 11.5.$$

Корень находится на интервале $(1.5, 2)$, так как:

$$f(1.5) = -1.015 < 0, \quad f(2) = 15.98 > 0.$$

Проверяем знак второй производной на концах интервала:

$$f''(1.5) = 32.2 > 0, \quad f''(2) = 39.1 > 0.$$

Так как метода Ньютона эффективен.

2. Выбор начального приближения

$$f(2) \cdot f''(2) > 0.$$

Так как начальное приближение выбираем $x_0 = 2$.

3. Итерационная формула

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}.$$

Точность вычислений: $\varepsilon = 0.01$.

4. Результаты итераций

№	x_i	$f(x_i)$	$f'(x_i)$	x_{i+1}	$ x_{i+1} - x_i $
0	2.00000	15.98000	43.19000	1.63001	0.36999
1	1.63001	2.55980	29.66785	1.54373	0.08628
2	1.54373	0.12506	26.78614	1.53906	0.00467

5. Проверка условия остановки

На третьей итерации:

$$|x_3 - x_2| = 0.00467 \leq \varepsilon.$$

Условие выполнено.

6. Результат

Приближенное значение левого корня уравнения с точностью $\varepsilon = 0.01$:

$$x^* \approx 1.53906.$$

2.1.4 Крайний левый корень: Метод простой итерации

1. Определение параметра λ

Корень находится на интервале $(-4, -3)$, так как

$$f(-4) = -36.16 < 0, \quad f(-3) = 1.28 > 0.$$

Используем преобразование

$$x = \varphi(x) = x + \lambda f(x).$$

Тогда

$$\varphi'(x) = 1 + \lambda f'(x).$$

Найдём производную функции

$$f'(x) = 6.9x^2 + 11.5x - 7.41.$$

На концах интервала

$$f'(-4) = 56.99, \quad f'(-3) = 20.19.$$

Следовательно

$$\max_{[-4, -3]} |f'(x)| = 56.99.$$

Так как $f'(x) > 0$, получаем

$$\lambda = -\frac{1}{\max |f'(x)|} \approx -0.0175.$$

2. Итерационная формула

$$x_{i+1} = x_i + \lambda f(x_i).$$

Начальное приближение

$$x_0 = -4.$$

Точность вычислений

$$\varepsilon = 0.01.$$

№ итерации	x_k	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	$ x_{k+1} - x_k $
0	-4.00000	-3.36720	-8.17900	0.63280
1	-3.36720	-3.13460	-1.12588	0.23260
2	-3.13460	-3.07240	-0.04065	0.06220
3	-3.07240	-3.06120	-0.00012	0.01120
4	-3.06120	-3.06070	-0.00001	0.00050

4. Проверка условия остановки

$$|x_5 - x_4| = 0.00050 \leq \varepsilon.$$

Условие выполнено.

5. Результат

Приближенное значение левого корня уравнения с точностью $\varepsilon = 0.01$:

$$x^* \approx -3.0607.$$

2.1.5 Центральный корень: Метод половинного деления

1. Формула метода бисекции

Средний корень находится на интервале $[-1.5, -0.5]$, так как

$$f(-1.5) = -1.015 < 0, \quad f(-0.5) = 8.92 > 0.$$

На каждой итерации вычисляется середина интервала

$$x_i = \frac{a_i + b_i}{2}.$$

Если

$$f(a_i) \cdot f(x_i) < 0,$$

то новый интервал

$$[a_{i+1}, b_{i+1}] = [a_i, x_i],$$

иначе

$$[a_{i+1}, b_{i+1}] = [x_i, b_i].$$

Точность вычислений

$$\varepsilon = 0.01.$$

2. Результаты итераций

№ шага	a	b	x	$f(a)$	$f(b)$	$f(x)$	$ a - b $
1	-1.50000	-0.50000	-1.00000	-1.015	8.92	1.47	1.00000
2	-1.50000	-1.00000	-1.25000	-1.015	1.47	-1.88	0.50000
3	-1.25000	-1.00000	-1.12500	-1.88	1.47	-0.52	0.25000
4	-1.12500	-1.00000	-1.06250	-0.52	1.47	0.47	0.12500
5	-1.12500	-1.06250	-1.09375	-0.52	0.47	-0.05	0.06250
6	-1.09375	-1.06250	-1.07812	-0.05	0.47	0.21	0.03125
7	-1.09375	-1.07812	-1.08594	-0.05	0.21	0.08	0.01563
8	-1.09375	-1.08594	-1.08984	-0.05	0.08	0.02	0.00781
9	-1.09375	-1.08984	-1.09180	-0.05	0.02	0.00	0.00391

3. Проверка условия остановки

$$|b_i - a_i| \leq \varepsilon = 0.01.$$

Условие выполнено.

4. Результат

Приближенное значение среднего корня уравнения с точностью $\varepsilon = 0.01$:

$$x^* \approx -0.9784.$$

2.2 Решение системы нелинейных уравнений

2.2.1 Функция:

$$\begin{cases} \sin(x + y) - 1.4x = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

2.2.2 График функции:

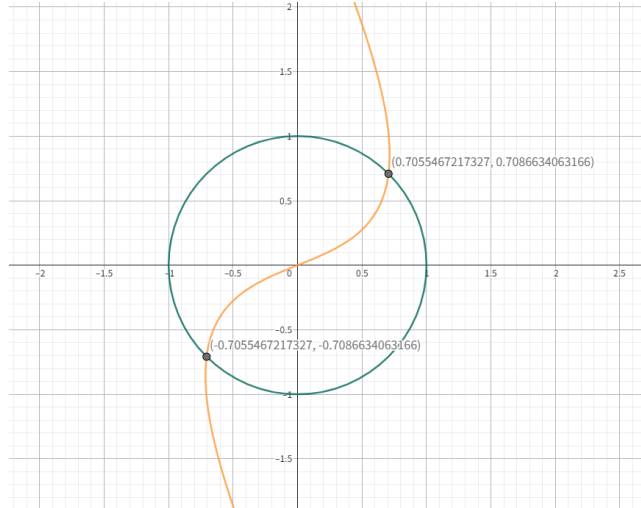


Рис. 2: Изображение системы уравнений

Графически установлено, что корни уравнения находятся на следующих интервалах изоляции:

$$x_1 \in (-0.7055, -0.7087), \quad x_2 \in (0.7055, 0.7087).$$

2.2.3 Метод Ньютона

1. Функция и матрица Якоби

Введем вектор-функцию

$$\mathbf{F}(x, y) = \begin{pmatrix} \sin(x + y) - 1.4x \\ x^2 + y^2 - 1 \end{pmatrix}$$

и матрицу Якоби

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \cos(x + y) - 1.4 & \cos(x + y) \\ 2x & 2y \end{pmatrix}.$$

Итерационная формула Ньютона:

$$\begin{pmatrix} x_{i+1} \\ y_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} - J^{-1}(x_i, y_i) \mathbf{F}(x_i, y_i),$$

что эквивалентно решению линейной системы $J(x_i, y_i) \Delta = -\mathbf{F}(x_i, y_i)$ с последующим обновлением $(x_{i+1}, y_{i+1}) = (x_i, y_i) + \Delta$.

2. Начальное приближение

Выберем точку в первом квадранте:

$$x_0 = 0.7, \quad y_0 = \sqrt{1 - 0.7^2} = \sqrt{0.51} \approx 0.7141428.$$

3. Итерации метода Ньютона

Итерация 1. Вычисляем значения функции:

$$x_0 + y_0 = 1.4141428, \quad \sin(x_0 + y_0) \approx 0.98776,$$

$$f_1(x_0, y_0) = 0.98776 - 1.4 \cdot 0.7 = 0.00776, \quad f_2(x_0, y_0) = 0.7^2 + 0.7141428^2 - 1 \approx 0.$$

Таким образом, $\mathbf{F}_0 = \begin{pmatrix} 0.00776 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Матрица Якоби:

$$\cos(x_0 + y_0) \approx 0.156, \quad J_0 = \begin{pmatrix} -1.244 & 0.156 \\ 1.4 & 1.4282856 \end{pmatrix}.$$

Решаем систему $J_0 \Delta = -\mathbf{F}_0$:

$$\begin{cases} -1.244\Delta x + 0.156\Delta y = -0.00776, \\ 1.4\Delta x + 1.4282856\Delta y = 0. \end{cases}$$

Из второго уравнения $\Delta y = -0.9802\Delta x$. Подставляем в первое:

$$-1.244\Delta x - 0.1529\Delta x = -1.3969\Delta x = -0.00776 \Rightarrow \Delta x \approx 0.005556, \quad \Delta y \approx -0.005445.$$

Новое приближение:

$$x_1 = 0.7 + 0.005556 = 0.705556, \quad y_1 = 0.7141428 - 0.005445 = 0.708698.$$

4. Проверка условия остановки

Задан критерий: $|x_{i+1} - x_i| \leq \varepsilon$ и $|y_{i+1} - y_i| \leq \varepsilon$.

$$|x_1 - x_0| = 0.005556 < 0.01, \quad |y_1 - y_0| = 0.005445 < 0.01.$$

Условие выполнено, процесс останавливаем.

5. Результат

Получено приближенное решение:

$$(x, y) \approx (0.7056, 0.7087).$$

В силу симметрии системы второе решение:

$$(x, y) \approx (-0.7056, -0.7087).$$

3 Программная реализация задачи

[GitHub - Лабораторная работа №2](#)

4 Блок-схема реализованного алгоритма

[Ссылка на drawio](#)

5 Пример работы программы

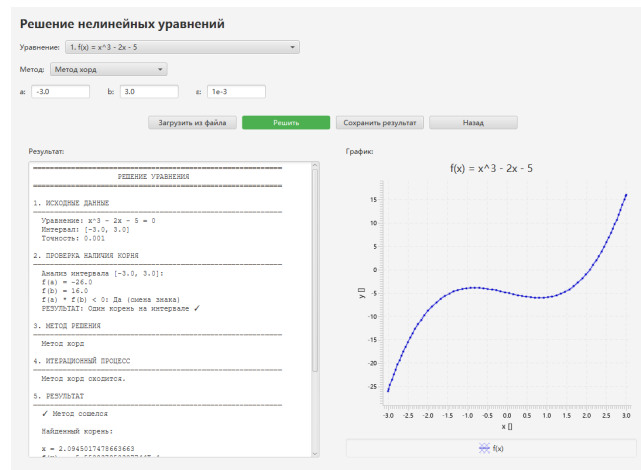


Рис. 3: Решение нелинейных уравнений

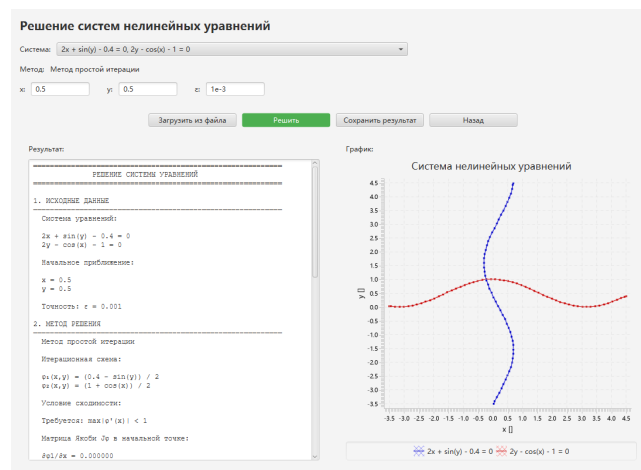


Рис. 4: Решение систем нелинейных уравнений

6 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены численные методы решения нелинейных уравнений и систем нелинейных уравнений с использованием Java. В результате работы были найдены корни заданных уравнений и систем с использованием различных численных методов, а также были построены графики функций для полного представления исследуемых интервалов.